

# 记忆默写复习回顾 06

## 立体化学

练习版 · v5.2 · 结构判断 + 命名 + 投影转换 + 构象 + 综合题

资料以课程 PPT 为主干，第 1-8 页按讨论不纳入。PPT 中出现的典型结构、命名和课堂题尽量保留；对课件没有写全、但做题必须用到的命名与判断规则作必要补充。

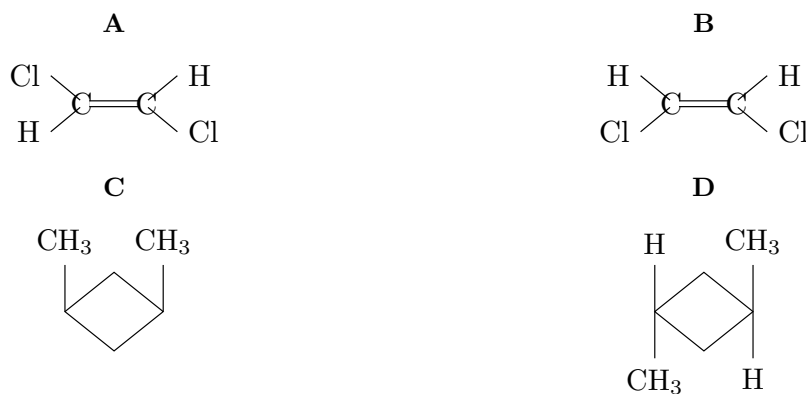
## 1 手性、对称因素与光活性

### 1.1 从结构判断 $\sigma$ 、 $i$ 、 $C^*$ 、手性与光活性

| 名称 / 结构       | 图示 | $\sigma$ | $i$ | $C^*$ | 手性 | 光活性 |
|---------------|----|----------|-----|-------|----|-----|
| 反式-1,2-二氯乙烯   |    | —        | —   | —     | —  | —   |
| 反式-1,3-二甲基环丁烷 |    | —        | —   | —     | —  | —   |
| 乳酸 (2-羟基丙酸)   |    | —        | —   | —     | —  | —   |
| meso-酒石酸      |    | —        | —   | —     | —  | —   |

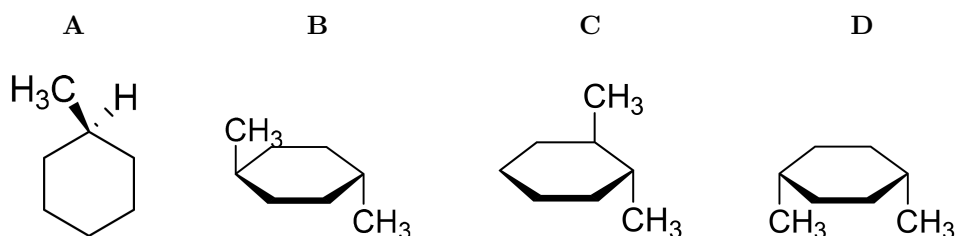
**辨析：**手性碳  $C^*$  是局部结构特征，分子手性是整体性质。有对称面时，镜像可与原分子重合，因此整体非手性；一个  $C^*$  的化合物在本章范围内为手性，多个  $C^*$  时仍要检查整个分子的对称性。

### 1.2 课堂例题



|          | A     | B     | C     | D     |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| $\sigma$ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| $i$      | _____ | _____ | _____ | _____ |
| $C^*$    | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 光活性      | _____ | _____ | _____ | _____ |

课堂单选：下列化合物有手性的是



答案：\_\_\_\_\_

### 1.3 乳酸与环丙烷结构

| 结构                                                                                                                       | 名称    | 判断    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| $  \begin{array}{c}  \text{CO}_2\text{H} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{CH}_3  \end{array}  $ | _____ | _____ |
|                                                                                                                          | _____ | _____ |
|                                                                                                                          | _____ | _____ |

## 2 旋光性与构型符号

| 符号              | 表示什么  | 如何得到  | 能否只看普通结构得到 |
|-----------------|-------|-------|------------|
| $R/S$           | _____ | _____ | _____      |
| $D/L$           | _____ | _____ | _____      |
| $+/-$ ( $d/l$ ) | _____ | _____ | _____      |

| 项目      | 填写                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 右旋      | _____                                                                           |
| 左旋      | _____                                                                           |
| 旋光度     | _____                                                                           |
| 比旋光度    | $[\alpha]_D^t =$ _____                                                          |
| $D$ 的含义 | _____                                                                           |
| 葡萄糖示例   | $[\alpha]_D^{20} =$ _____, $c = 1 \text{ g mL}^{-1}$ , 溶剂为 $\text{H}_2\text{O}$ |

**辨析：**同一对映体的旋光方向相反、旋光度绝对值相同；但  $R/S$ 、 $D/L$  与  $+/-$  没有固定对应关系。题目只给结构而没有实验旋光信息时，不能自行写出  $+$  或  $-$ 。

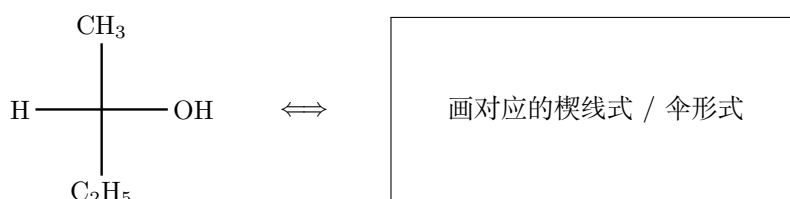
## 3 楔线式与 Fischer 投影

### 3.1 书写规范

| 表示方法        | 填写    |
|-------------|-------|
| 普通实线        | _____ |
| 实楔线         | _____ |
| 虚楔线         | _____ |
| Fischer 横线  | _____ |
| Fischer 竖线  | _____ |
| Fischer 交叉点 | _____ |
| Fischer 碳链  | _____ |
| 整体旋转        | _____ |

**辨析：**课件中几个“ $\equiv$ ”表示不同画法对应同一个立体构型；要求写 Fischer 投影时应画十字并遵守“横前竖后”，不是普通平面结构式。不要为了把  $\text{H}$  放到竖线而任意移动或旋转基团。

### 3.2 丁-2-醇：结构、投影与完整名称



完整名称：\_\_\_\_\_

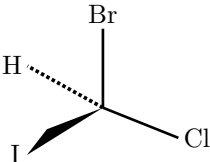
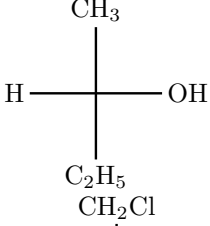
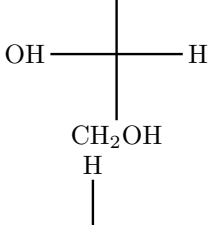
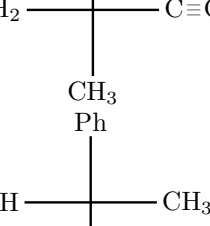
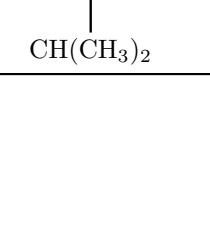
## 4 CIP 次序规则与 R/S 命名

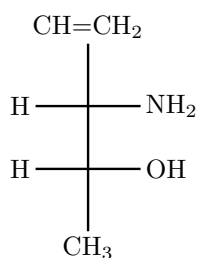
### 4.1 CIP 次序规则表

| 比较情况   | 规则    | 直接使用的例子 |
|--------|-------|---------|
| 第一原子不同 | _____ | _____   |
| 同位素    | _____ | _____   |
| 第一原子相同 | _____ | _____   |
| 多重键    | _____ | _____   |

**辨析：**普通元素之间比较的是**原子序数**，不是相对原子质量；只有同位素才比较质量数。

### 4.2 结构 → 排序 → R/S → 完整名称

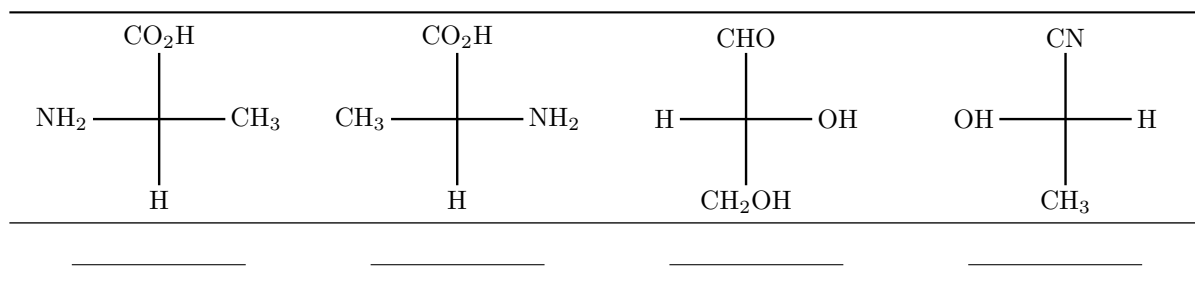
| 结构                                                                                  | 优先顺序  | 构型    | 完整名称 / 结论 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
|    | _____ | _____ | _____     |
|   | _____ | _____ | _____     |
|  | _____ | _____ | _____     |
|  | _____ | _____ | _____     |
|  | _____ | _____ | _____     |



两个交叉点分别判断：上方中心 \_\_\_\_\_，下方中心 \_\_\_\_\_；完整名称：\_\_\_\_\_。

**Fischer 判 R/S：**最低优先级 4 在竖线上，直接按 1 → 2 → 3 判顺逆；4 在横线上，读到的结果反转。

### 4.3 Fischer 构型专项



## 5 两个手性中心：命名、对映体与 meso

### 5.1 丁-2,3-二醇

| 结构                                                                                                                                                                         | 完整名称  | 手性 / 光活性 | 关系         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| $  \begin{array}{c}  \text{CH}_3 \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{CH}_3  \end{array}  $                 | _____ | _____    | 与第二个：_____ |
| $  \begin{array}{c}  \text{CH}_3 \\  \text{CH}_3 \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{CH}_3  \end{array}  $ | _____ | _____    | 与第一个：_____ |
| $  \begin{array}{c}  \text{CH}_3 \\  \text{CH}_3 \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{CH}_3  \end{array}  $ | _____ | _____    | 与前两者：_____ |

| 填写                          | 答案    |
|-----------------------------|-------|
| $n$ 个互不等价 $C^*$ 的理论最大立体异构体数 | _____ |
| 丁-2,3-二醇为什么只有 3 个           | _____ |

**辨析：**“手性中心相同/相似”指这些手性中心在分子中具有对称等价关系，不是在比较它们写成 R 还是 S。内部对称会使理论的  $2^n$  数目减少。

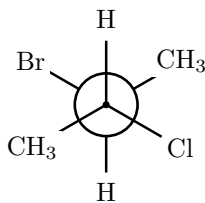
### 5.2 赤藓糖 / 苏阿糖：四个结构

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{c}  \text{CHO} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{CH}_2\text{OH}  \end{array}  $ | $  \begin{array}{c}  \text{CHO} \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{CH}_2\text{OH}  \end{array}  $ | $  \begin{array}{c}  \text{CHO} \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{CH}_2\text{OH}  \end{array}  $ | $  \begin{array}{c}  \text{CHO} \\    \\  \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\    \\  \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\    \\  \text{CH}_2\text{OH}  \end{array}  $ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

母体名称：\_\_\_\_\_。

## 6 Newman、锯架式与环状结构的 R/S

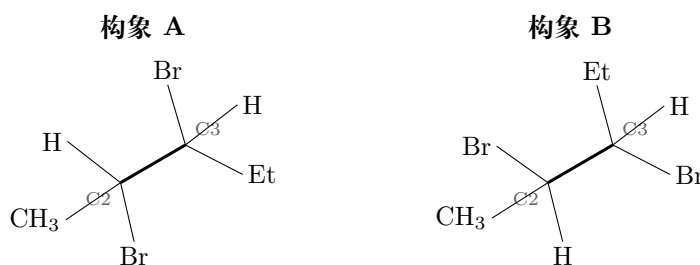
## 6.1 Newman: 先确定 C2/C3, 再判断构型



| 问题      | 填写    |
|---------|-------|
| 前碳连接的基团 | _____ |
| 后碳连接的基团 | _____ |
| 完整名称    | _____ |

**辨析:** Newman 的“前/后碳”只表示观察方向, 不等于 C2/C3。先按系统命名确定主链编号, 再把前、后两个手性中心分别对应到正确碳号。

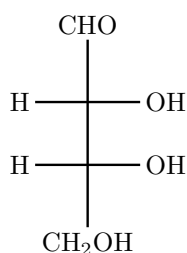
## 6.2 锯架式: 同一构型可以有不同构象



两个图的完整名称均为: \_\_\_\_\_; 二者关系: \_\_\_\_\_。

**辨析:** 锯架式只是换了观察与旋转方式。绕 C-C 单键转动后外观会变, 但 C2、C3 的 R/S 不因此改变。

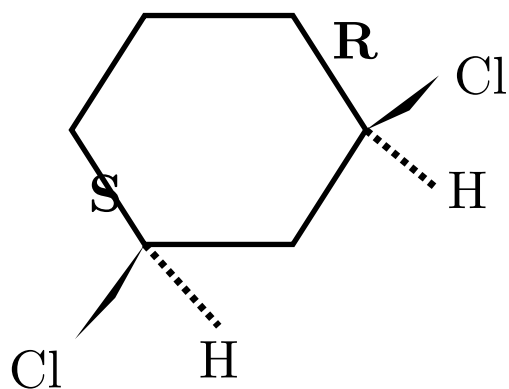
## 6.3 Fischer、锯架式、Newman 的转换



|        |                |
|--------|----------------|
| 改画为锯架式 | 改画为 Newman 投影式 |
|--------|----------------|

**检查标准:** 三种画法表达的是同一个三维构型; 转换以后重新检查 C2、C3 的 R/S, 必须与原结构一致。

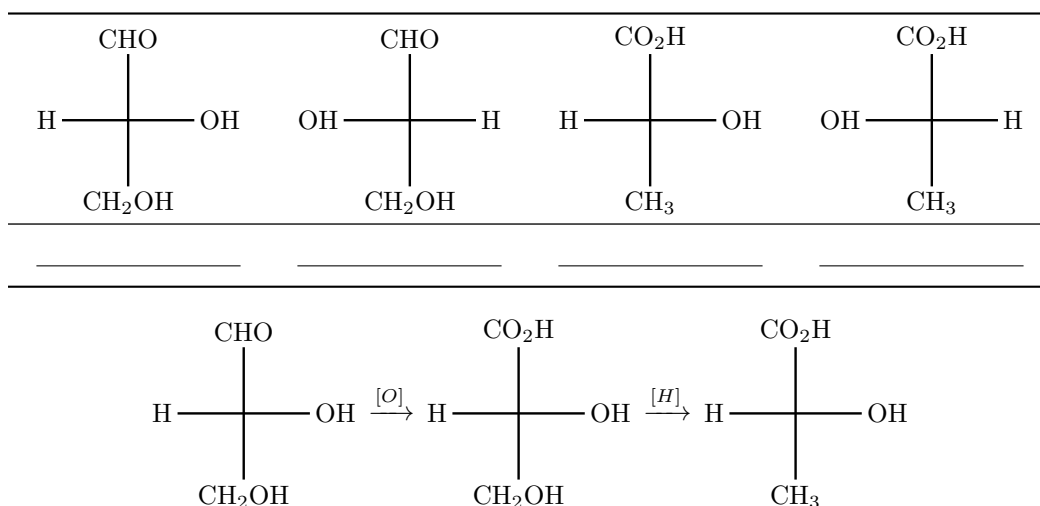
## 6.4 环状结构 R/S



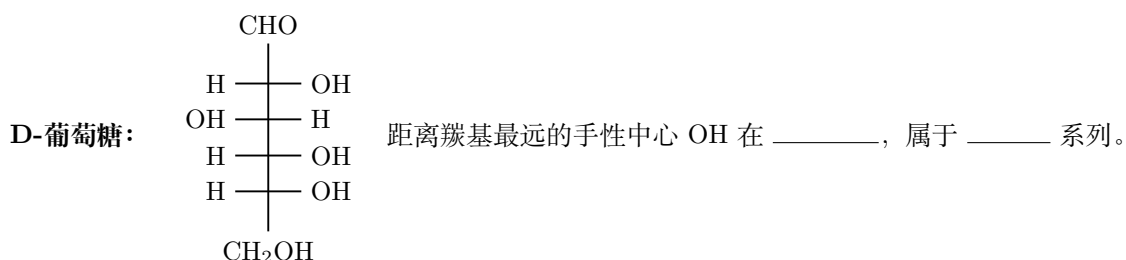
| 项目    | 填写    |
|-------|-------|
| 环平面处理 | _____ |
| 前后键   | _____ |
| 图中构型  | _____ |

**辨析：**up/down、顺/反、a/e、R/S 是不同信息：up/down 表示环平面的两侧；顺/反比较两个取代基同侧还是异侧；a/e 是当前椅式中的轴向/赤道向；R/S 是绝对构型。

## 7 D/L 相对构型



依次为: \_\_\_\_\_



**辨析:** D/L 是相对构型; +/− 是实验旋光方向。D 可以是 + 也可以是 −, L 也同样如此; 不要用 D/L 推出旋光方向, 也不要 R/S 推出旋光方向。

**单选: 下列说法正确的是**

- A 有手性碳的化合物一定是手性的
- B R 构型的化合物一定是右旋的
- C D/L 构型与 R/S 构型无固定对应关系
- D 右旋化合物的手性碳一定是 S 构型

答案: \_\_\_\_\_。

## 8 对映体、外消旋体、内消旋体、非对映体

### 8.1 酒石酸: 三个结构同时判断

| I                                                                                                                                                              | II                                                                                                                                                             | III                                                                                                                                                            | 填写                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\   \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\   \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\   \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\   \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\   \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\   \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\   \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\   \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\   \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array}$ | I: _____<br><br>II: _____<br>III: _____<br>I / II: _____<br>I / III: _____<br>II / III: _____ |

## 8.2 四类关系与性质

| 名称    | 结构 / 组成                        | 结论    |
|-------|--------------------------------|-------|
| 单一对映体 | 如 ( <i>R</i> )-2-溴丁烷           | _____ |
| 外消旋体  | _____                          | _____ |
| 内消旋体  | 如 meso-酒石酸 / meso-丁-2,3-二醇     | _____ |
| 非对映体  | 如 ( <i>R,R</i> )-酒石酸与 meso-酒石酸 | _____ |

**辨析：**外消旋体的“无旋光”来自两种对映体等量混合后的相互抵消；内消旋体不是混合物，而是一个本身就非手性的单一化合物。非对映体不是一种混合物名称，而是两个立体异构体之间的关系。

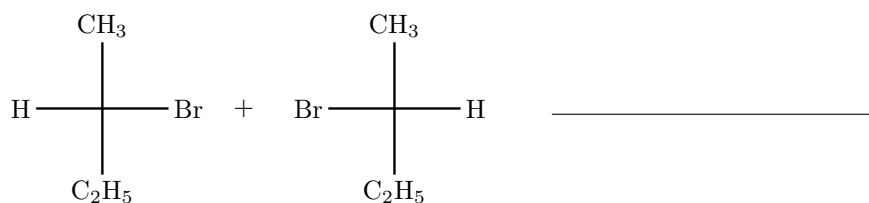
## 8.3 对映体与非对映体的性质

| 比较                | 结论    |
|-------------------|-------|
| 一对对映体, 非手性环境      | _____ |
| 一对对映体, 手性环境 / 偏振光 | _____ |
| 非对映体              | _____ |

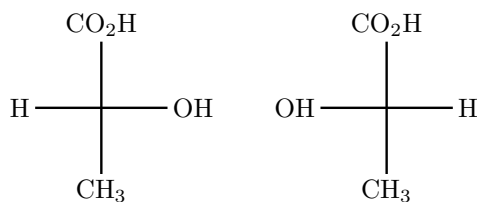
**辨析：**“非手性环境”本身不区分一对镜像构型；加入手性试剂、手性催化剂或手性色谱环境后，二者可表现不同。

## 8.4 2-溴丁烷与乳酸

2-溴丁烷外消旋体：

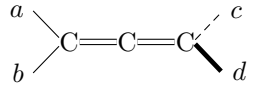
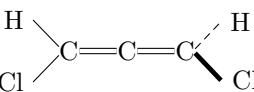
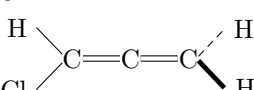
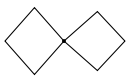
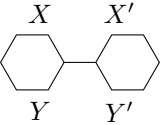
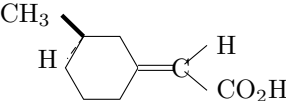


乳酸：



分别为：\_\_\_\_\_

## 9 不含手性碳原子的对映异构

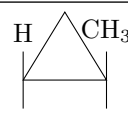
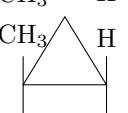
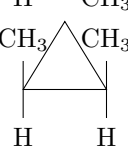
| 结构                                                                                | 判断依据  | 结论    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | _____ | _____ |
|  | _____ | _____ |
|  | _____ | _____ |
|  | _____ | _____ |
|  | _____ | _____ |
|  | _____ | _____ |

**辨析：**“有  $C^*$ ”不是分子手性的必要条件。丙二烯  $C=C=C$  中两个累计双键仍然是两个双键，手性来自两端取代基平面的空间关系，不能把它简化成“一根键”。

## 10 取代环烷烃：顺反、R/S 与手性

| 类型   | 判断内容  |
|------|-------|
| 碳架异构 | _____ |
| 顺反异构 | _____ |
| 对映异构 | _____ |

### 10.1 1,2-二甲基环丙烷

| 结构                                                                                  | 完整名称  | 手性    | 关系         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
|  | _____ | _____ | 与下一项：_____ |
|  | _____ | _____ | 与上一项：_____ |
|  | _____ | _____ | _____      |

**辨析：**两个反式结构都可以叫“反-1,2-二甲基环丙烷”，但这个名称不能区分它们是哪一个对映体；要唯一指出具体的构型，需要再写 R/S。环状顺反用顺式/反式，不用 E/Z 代替。

| 规则          | 填写    |
|-------------|-------|
| 判断环状分子的手性   | _____ |
| 偶数环对位取代     | _____ |
| 相同双取代的顺式异构体 | _____ |

## 11 环己烷衍生物的构象

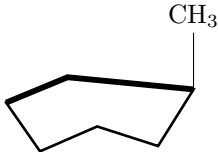
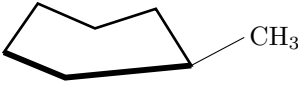
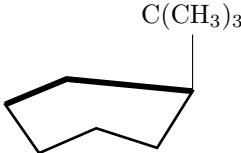
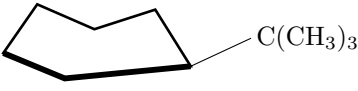
### 11.1 a/e、环翻转与 1,3-二轴相互作用

| 项目         | 填写    |
|------------|-------|
| a 键        | _____ |
| e 键        | _____ |
| 环翻转        | _____ |
| 1,3-二轴相互作用 | _____ |
| 优势构象       | _____ |

**辨析：**顺/反判断的是两个取代基同侧还是异侧；a/e 判断的是当前椅式中的键方向。环翻转会交换 a/e，但不会改变每个取代基的 up/down，因此也不会改变顺/反关系。

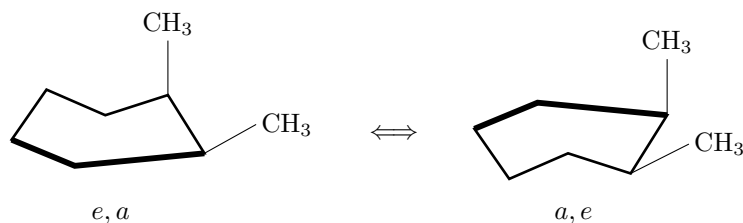
| Newman 术语     | 与稳定性的关系 |
|---------------|---------|
| 对位交叉 (anti)   | _____   |
| 邻位交叉 (gauche) | _____   |

### 11.2 单取代环己烷

| a (轴向) 构象                                                                           | e (赤道向) 构象                                                                           | 判断                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |   | 甲基环己烷：_____ 构象占优势；室温约 _____ |
|  |  | 叔丁基环己烷：_____ 构象几乎完全占优势      |

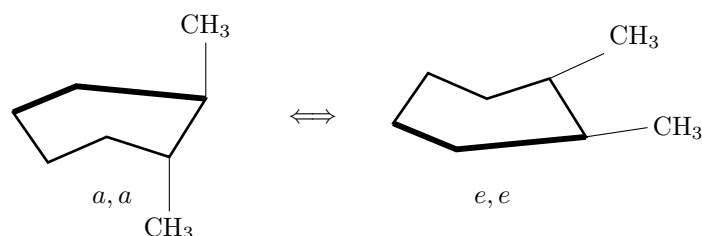
### 11.3 二取代环己烷：顺式 / 反式与环翻转

顺式-1,2-二甲基环己烷（两个取代基同侧）



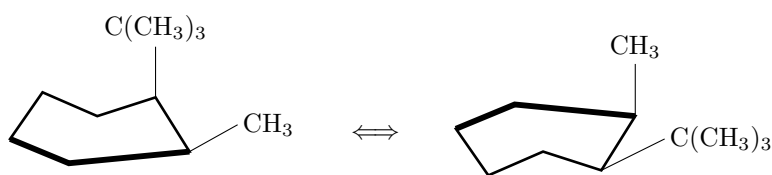
两个构象分别为 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_；能量关系：\_\_\_\_\_。

反式-1,2-二甲基环己烷（两个取代基异侧）



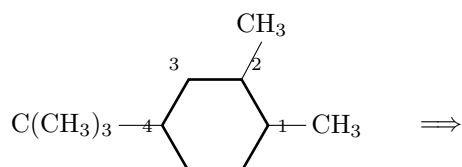
两个构象分别为 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_；优势构象：\_\_\_\_\_。

### 顺式-1-甲基-2-叔丁基环己烷



体积较大的叔丁基处于 \_\_\_\_\_ 键时更稳定，因此右侧 / 对应构象为优势构象。

### 11.4 多取代环己烷

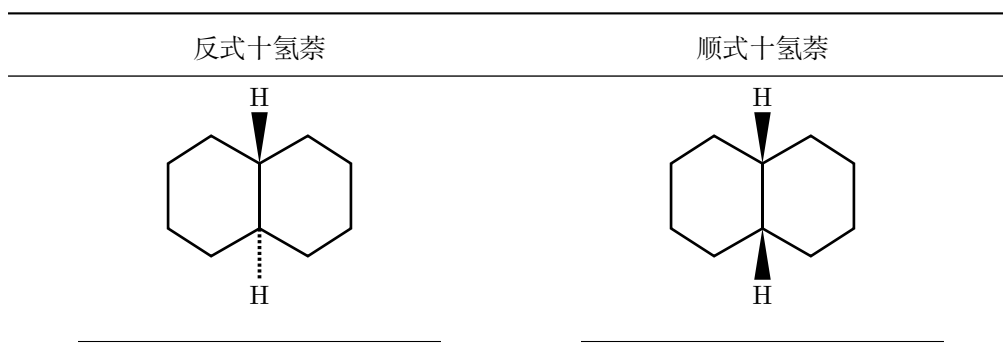


按原碳编号和每个取代基的 up/down 关系装入椅式；再画环翻转构象并比较稳定性

判断：\_\_\_\_\_

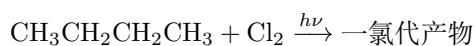
## 12 十氢萘

系统名称：\_\_\_\_\_。



结论：\_\_\_\_\_

## 13 自由基氯代中的立体化学

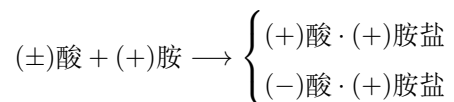


| 问题                 | 填写    |
|--------------------|-------|
| 一氯代构造异构体           | _____ |
| 若把立体异构体分开计数        | _____ |
| 伯氢 / 仲氢 / 叔氢相对反应活性 | _____ |
| 1-氯丁烷约占            | _____ |
| 2-氯丁烷约占            | _____ |
| 2-氯丁烷是否有手性         | _____ |
| 所得 2-氯丁烷样品是否旋光     | _____ |
| 原因                 | _____ |

**辨析：**“2-氯丁烷分子有手性”和“这一瓶反应产物没有净旋光性”并不矛盾：前者说单个分子的结构，后者说样品中 R/S 两种对映体等量混合后的宏观结果。

## 14 外消旋体的拆分

### 14.1 化学拆分



两种盐之间为：\_\_\_\_\_；利用 \_\_\_\_\_ 分开，再加酸释放各单一对映体。

**辨析：**直接分离对映体困难，是因为它们在非手性环境中的常规性质很接近；与单一手性拆分剂反应后变成非对映体，才产生可用于分离的性质差异。

### 14.2 诱导结晶

在外消旋体过饱和溶液中加入少量纯光学异构体晶种，与晶种 \_\_\_\_\_ 的异构体优先析出。